

	Proposta Técnica ARRUDA		
	Colheita Florestal, Transporte e Logística do Pátio de Lenha	Data 28/12/2024	

PROPOSTA TÉCNICA 037/2024

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE COLHEITA FLORESTAL,
TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO PÁTIO DE LENHA DA CMOC BRASIL.**

Dezembro 2024

	Proposta Técnica ARRUDA		
	Colheita Florestal, Transporte e Logística do Pátio de Lenha	Data 28/12/2024	

Proposta TÉCNICA_ARRUDA_037_024

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLHEITA FLORESTAL, TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO PÁTIO DE LENHA DA CMOC BRASIL.

OUVIDOR - GO
DEZEMBRO 2024

Cliente: 	Proponente: 
--	---

CLASSIF.	02	28/12/2024	Revisão Técnica	Iago Rezende	Iago Rezende Raquel Costa	Cleiton Arruda
	01	27/12/2024	Revisão Técnica	Iago Rezende	Iago Rezende Raquel Costa	Cleiton Arruda
	00	23/12/2024	Emissão Inicial	Raquel Costa	Raquel Costa	Cleiton Arruda
	REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELAB.	VERIF.	APROV.

	Proposta Técnica ARRUDA		
	Colheita Florestal, Transporte e Logística do Pátio de Lenha	Data 28/12/2024	

Sumário

1 -	APRESENTAÇÃO DA EMPRESA.....	4
2 -	RAMOS DE ATUAÇÃO	4
3 -	PRINCIPAIS CLIENTES E PARCEIROS	5
4 -	EFETIVO FIXO	6
5 -	DADOS CADASTRAIS	6
6 -	OBJETIVO	7
7 -	ESCOPO DO SERVIÇO	7
8 -	METODOLOGIA DE TRABALHO E ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS.....	8
	MOBILIZAÇÃO	8
9 -	PLANEJAMENTO DE CAMPO.....	9
	RESPONSABILIDADE CONJUNTA NO PLANEJAMENTO	11
10 -	ESPECIFICAÇÕES DO MACIÇO FLORESTAL E AUTOSUFICIÊNCIA ENERGÉTICA	12
11 -	ESTOQUES GERAIS	14
	MANUTENÇÃO DOS ESTOQUES E CRITÉRIOS OPERACIONAIS.....	14
	CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS REAIS EM PENALIDADES E MULTAS	14
12 -	PRODUTOS A SEREM ENTREGUES	15
13 -	EQUIPE TECNICA	16
14 -	RECURSOS MATERIAIS	17
15 -	MATRIZ DE RESPONSABILIDADES	18
16 -	CRITERIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO	20
17 -	ESCLARECIMENTOS.....	21
18 -	ALINHAMENTO E ACEITE FINAL	22

	Proposta Técnica ARRUDA		
	Colheita Florestal, Transporte e Logística do Pátio de Lenha	Data 28/12/2024	

1 - APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A Arruda é uma empresa especializada na prestação de serviços e possui uma esfera de atuação que compreende a macro atuação nos segmentos ambiental, florestal e de infraestrutura. Sediada em Ouvidor GO, foi fundada em 18 de junho de 2001, desde então vem trabalhando com comprometimento, responsabilidade e respeito aos seus clientes, empregados e fornecedores. Fazem parte do nosso time, profissionais que acreditam que a responsabilidade social e ambiental são fatores essenciais para o sucesso do desenvolvimento econômico. Portanto, oferecemos uma nova metodologia de trabalho, embasada nos mais modernos padrões de qualidade, segurança e profundo respeito ao meio ambiente. Investimos na modernização de nossas atividades, através da melhoria contínua dos padrões operacionais, desenvolvimento de tecnologias e constante aprimoramento profissional de nossos empregados.

2 - RAMOS DE ATUAÇÃO

A Arruda tem se destacado no mercado industrial (mineradoras, siderúrgicas, cooperativas, fábricas etc.) por apresentar alto grau de modelagem e curto prazo de aclimação para as necessidades de nossos clientes. Oferecemos de maneira concisa, ágil e com a melhor relação “custo x benefício” a entrega dos escopos pleiteados pelos clientes, no tempo determinado e da forma solicitada.

Temos como principais áreas de atuação:

- Abertura e manutenção acessos construtivos, aceiros e contenções;
- Aplicação de revestimentos vegetais através de biomanta e hidrossemeadura;
- Atividades de limpeza e conservação patrimonial, além de jardinagem empresarial;
- Atividades de Silvicultura em geral;
- Colheita florestal mecanizada nos sistemas Cut-to-Length e Full Tree;
- Construção e conservação de cercas, mata-burros, porteiras, pontes e estruturas fundiárias;
- Construção de estruturas de alvenaria, pré-moldados e instalação de instrumentação;
- Consultoria e assessoria Ambiental e Florestal;
- Destocamento, decapeamento e limpezas de áreas verdes;

	Proposta Técnica ARRUDA		
	Colheita Florestal, Transporte e Logística do Pátio de Lenha	Data 28/12/2024	

- Elaboração e execução de projetos de Compensação Florestal, PRAD's e Enriquecimento;
- Elaboração de laudos e pareceres técnicos ambientais;
- Fabricação de biomassa proveniente de madeira nativa e plantada;
- Instalação e manutenção de represas, lagoas, barragens e diques de contenção;
- Impermeabilização de terrenos, lagoas, barragens através da aplicação de geomembrana;
- Locação de máquinas e equipamentos em geral;
- Supressão Vegetal Mecanizada;
- Terraplanagem em geral, topografia, escavação de canais e drenos, compactação de aterros, seleção, classificação e transporte de materiais;
- Transporte municipal e intermunicipal de todos os tipos de produtos.

3 - PRINCIPAIS CLIENTES E PARCEIROS

Precisamos encurtar e fortalecer laços. Ao longo de nossa jornada, sempre consideramos como princípio de atuação, primeiramente ouvir nossos clientes e parceiros e depois oferecer soluções adaptadas. Essa conduta, nos proporcionou até o momento, figurar em várias regiões nacionais, nos mais variados segmentos da indústria. Citamos abaixo, mas não nos limitamos a eles, alguns de nossos principais clientes.



Missão: “Atuar com excelência na prestação de serviços, apresentando aos clientes, o perfil de modelagem e aclimação conforme os padrões estabelecidos, promovendo a sinergia operacional, equalizando as vertentes econômicas Prazo, Preço e Qualidade e tendo como linha mestra de atuação, o princípio Triple Bottom Line atrelado ao conceito de preservação da saúde e segurança dos empregados”.

	Proposta Técnica ARRUDA		
	Colheita Florestal, Transporte e Logística do Pátio de Lenha	Data 28/12/2024	

Visão: “Crescer de forma autossuficiente, respeitando as diretrizes operacionais, enaltecendo a ética profissional e ser reconhecida como melhor e mais eficiente empresa prestadora de serviços especializados”.

Valores: “Tratamos nossos empregados, clientes e fornecedores com respeito, honestidade e transparência. Oferecemos soluções ágeis, que preservem a saúde e segurança dos envolvidos, reduzindo o uso e alteração dos recursos ofertados pelo ambiente. Esperamos ser reconhecidos pela competência, excelência e tradição”.

4 - EFETIVO FIXO

Contamos com uma equipe treinada e capacitada para melhor atender a necessidade do cliente, investindo sempre no conhecimento de seus colaboradores, na atualização de parcerias com órgãos e instituições do segmento. Acreditamos que são as pessoas que fazem a diferença, portanto:

- Tratamos nossos funcionários e suas respectivas ideias com respeito e estimulamos a iniciativa e realização das tarefas de forma eficiente e eficaz;
- Apoiamos e incentivamos nossa equipe no constante crescimento profissional e pessoal, através de treinamentos e orientações;
- Buscamos incessantemente a melhoria contínua de nossos processos e aderimos à soluções inovadoras, que promovem o que há de melhor para nossos clientes, empregados e fornecedores.

5 - DADOS CADASTRAIS

Arruda Serviços e Transporte Ltda

CNPJ Matriz: 04.502.057/0001-40

Endereço Matriz:

Rua A, modulo 07, número 19 - Distrito Industrial e Comercial Ouvidor – Ouvidor GO

Telefone Gerencia Contratos: (064) 99658-4480

e-mail: raquel@arrudaservicos.com.br

Arruda Serviços e Transporte Ltda

CNPJ: 04.502.057/0001-40

	Proposta Técnica ARRUDA		
	Colheita Florestal, Transporte e Logística do Pátio de Lenha	Data 28/12/2024	

6 - OBJETIVO

A presente proposta técnica visa atender integralmente ao escopo descrito no Memorial Descritivo da CMOB Brasil, garantindo a execução dos serviços de colheita florestal, transporte e logística de biomassa para abastecimento das fornalhas da unidade de Catalão/GO. Nossa abordagem prioriza eficiência operacional, conformidade legal e ambiental, segurança e sustentabilidade.

7 - ESCOPO DO SERVIÇO

O escopo desta proposta abrange a execução de múltiplas etapas no processo de colheita florestal, utilizando o sistema Cut to Length (CTL). Isso inclui o transporte dos produtos florestais até o pátio de lenha, a gestão e logística do pátio, a descarga da lenha, a alimentação do picador e a subsequente alimentação das linhas de cavaco. O objetivo principal é assegurar a eficiência e segurança em todas as operações, maximizando o uso de recursos e cumprindo os requisitos de qualidade e sustentabilidade estabelecidos.

Para elucidar, entende-se que a Colheita Florestal Mecanizada consiste em um conjunto de operações realizadas no maciço florestal, com o intuito de preparar e extrair a madeira até o local de transporte. Estas operações seguem técnicas e padrões previamente definidos pela contratante, em colaboração com a contratada, com o objetivo de transformar a madeira em produto final. As etapas que compõem o processo de colheita são: corte, desgalhamento, traçamento, baldeio e empilhamento.

A primeira etapa envolve a colheita florestal no sistema Cut to Length (CTL), que consiste no corte de árvores, separação de galhos e toras, e o dimensionamento dos troncos de acordo com as especificações predeterminadas pela contratante. As máquinas especializadas, como Harvester e multifuncional, serão utilizadas, em situações convenientes, **sendo o Multifuncional, aplicado somente com prévia autorização da CONTRATANTE**, para o corte preciso das árvores e remoção de galhos, com a máxima atenção à qualidade do produto e à preservação da floresta. Essa fase deve garantir que os troncos atendam aos requisitos dimensionais e de qualidade, minimizando perdas e respeitando as práticas de manejo sustentável. Caso não atenda, poderá ser discutido outro sistema operacional e/ou práticas executivas.

	Proposta Técnica ARRUDA		
	Colheita Florestal, Transporte e Logística do Pátio de Lenha	Data 28/12/2024	

Após a execução das etapas mencionadas, segue-se o baldeio florestal, que é a retirada mecanizada da madeira da área de colheita, deixando-a à beira do talhão. Esta fase é também denominada transporte primário, pois refere-se ao momento em que a madeira é retirada do talhão e levada a um ponto específico, onde o empilhamento é realizado de forma a não comprometer a fitossanidade dos brotos, facilitando o carregamento mecanizado e o transporte até o pátio de estocagem final.

Dessa forma, todas as atividades subsequentes, como o carregamento, transporte, descarregamento, alimentação da mesa dosadora e movimentação do cavaco, serão executadas de maneira mecanizada. Essa abordagem elimina os riscos ergonômicos e mecânicos, garantindo a segurança dos trabalhadores e a eficiência do processo.

8 - METODOLOGIA DE TRABALHO E ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS

Os serviços contratados compreendem as atividades a serem executadas a seguir:

- Mobilização;
- Planejamento de campo;
- Especificações Técnicas;
- Elaboração de relatórios técnicos no final da execução da atividade.

A seguir serão explicitadas as etapas relacionadas acima.

MOBILIZAÇÃO

A mobilização consiste em reunir os recursos humanos e materiais, objetivando fixação de estrutura operacional no escritório que servirá de base para a condução dos trabalhos de campo. Para a mobilização da mão de obra técnica e operacional, será priorizada equipe local ou de cidades próximas a Catalão-GO. Devido ao dinamismo das atividades contratadas, os canteiros de obras serão móveis, compostos por trailer de vivência, contendo mesa, assento, água e sabão para limpeza de membros, banheiros com separação de gênero e iluminação suplementar. A instalação do canteiro de obras respeitará o local indicado pela contratante, visando obter melhoria na utilização do espaço físico, possibilitando que homens e máquinas trabalhem com segurança e eficiência, seguindo procedimentos de segurança e sinalização padrão CMOC citados no MD-Memorial de Segurança, como base o procedimento Implantação de Canteiro de

	Proposta Técnica ARRUDA		
	Colheita Florestal, Transporte e Logística do Pátio de Lenha	Data 28/12/2024	

Obras PRE.01.001.008 que compreende a instalação de canteiro, mobilização da equipe e equipamentos, sinalização de canteiro, área de vivência e estacionamento de veículos, com embasamento técnico na NR 18, NR 24 e NR 31 e NBR 12284 (NB 1367).

9 - PLANEJAMENTO DE CAMPO

O planejamento e a preparação são etapas fundamentais para assegurar o sucesso e a eficiência das operações de colheita florestal e logística de biomassa. Essa fase envolve a definição detalhada dos recursos, cronogramas e estratégias necessárias para atender às especificações do contrato, além de garantir a conformidade com os padrões de qualidade e segurança exigidos pela CONTRATANTE.

Antes da execução das atividades, torna-se indispensável:

1. **Programação no Radar:** Cada área destinada à colheita deve estar previamente programada no radar conforme os critérios do planejamento descrito nesta proposta.
2. **Visita Técnica Prévia:** Uma visita detalhada à área deverá ser realizada antes do início das atividades. Este levantamento permitirá a identificação de todos os aspectos operacionais, como acessibilidade, condições do solo, densidade florestal, qualidade da madeira e possíveis impedimentos técnicos;
3. **Documentação Técnica e Legal:** Deverá ser reunida e apresentada, pela contratante à contratada, toda documentação pré-corte, contendo, no mínimo, Declaração de Inexigibilidade e/ou Autorização Ambiental, mapa da área, cadastro florestal atualizado e último inventário florestal **bianual**. Essa documentação será avaliada pela contratada e devolvida para a contratante, juntamente com um Plano de Ataque detalhado, contendo informações técnicas de execução, dentre outras, projeções de Desempenho Operacional (ha/hora), Produtividade (st/hora) e Disponibilidade Mecânica (%), **que serão avaliados, pela CONTRATANTE e CONTRATADA semanalmente, com o intuito de intervir com os ajustes necessários, para garantir o abastecimento da fábrica e atendimento ao plano de estoque mensal.**

	Proposta Técnica ARRUDA		
	Colheita Florestal, Transporte e Logística do Pátio de Lenha	Data 28/12/2024	

Essa etapa preliminar é essencial para ajustar o cronograma e assegurar a eficiência das operações, evitando interrupções inesperadas ou penalidades decorrentes de situações fora do controle da CONTRATADA.

Diretrizes para Planejamento e Execução de Operações Florestais: Colaboração, Antecedência e Gestão de Recursos

- Inventário Florestal e Planejamento Conjunto** - Para que o planejamento seja eficaz, é imprescindível que a CONTRATANTE forneça à CONTRATADA o Inventário Florestal atualizado, incluindo informações detalhadas sobre as áreas de colheita, como espécie, idade, volume, condições do solo e estado de conservação dos talhões. A ausência desse documento compromete seriamente a capacidade da CONTRATADA de realizar as operações de forma alinhada às expectativas da CONTRATANTE. Além disso, é essencial que o planejamento das atividades seja realizado em conjunto, com o envolvimento ativo dos responsáveis técnicos de ambas as partes. Este alinhamento permite que sejam consideradas as particularidades das áreas de operação, incluindo possíveis descaracterizações, variações no relevo e acessibilidade. Sem essa colaboração, torna-se difícil manter o padrão de qualidade exigido pela CONTRATANTE, o que pode resultar em impactos na produtividade e na viabilidade das operações.
- Planejamento Antecipado e Organização de Recursos** - O planejamento será elaborado com antecedência mínima de 30 dias corridos, assegurando tempo suficiente para organização eficaz e para a coordenação entre as equipes técnicas. Durante este período, serão analisadas todas as especificidades do projeto, incluindo requisitos operacionais, logísticos e de segurança. Esta etapa abrange a definição dos recursos necessários, incluindo materiais, ferramentas e mão de obra qualificada, além da alocação adequada de equipamentos e máquinas florestais. O planejamento incluirá ainda a programação de manutenções preventivas e corretivas das máquinas, dado o impacto significativo que falhas mecânicas podem ter na continuidade das operações.
- Gestão de Demandas Emergenciais e Otimização de Recursos** - A antecipação de demandas emergenciais, como alterações nas condições do terreno ou necessidade de ajustes no cronograma, será parte integrante do planejamento. A comunicação constante entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA é essencial para que qualquer mudança seja

	Proposta Técnica ARRUDA		
	Colheita Florestal, Transporte e Logística do Pátio de Lenha	Data 28/12/2024	

tratada de maneira ágil e eficaz, garantindo a continuidade das operações e a manutenção dos padrões de qualidade. O planejamento também incluirá estratégias para otimização de recursos, com foco na eficiência do uso de máquinas e ferramentas disponíveis, bem como na alocação de mão de obra qualificada para as tarefas específicas. A identificação de potenciais riscos operacionais será conduzida em paralelo, permitindo a elaboração de planos de contingência para mitigá-los e assegurar a segurança e a eficiência em todas as etapas da execução.

- **Considerações sobre Áreas Descaracterizadas** - É importante considerar que podem ocorrer alterações nas condições das áreas designadas para as operações, incluindo a possibilidade de áreas descaracterizadas. Essas alterações podem impactar diretamente o planejamento e a execução das atividades, afetando tanto a produtividade quanto a viabilidade das operações, dependendo do estágio de degradação ou modificação do terreno e da floresta. Portanto, é crucial que a CONTRATANTE forneça informações claras e atualizadas sobre as condições das áreas, permitindo que a CONTRATADA ajuste seu planejamento de forma proativa para atender aos requisitos do contrato e minimizar riscos de desempenho inadequado.

Esse planejamento detalhado, atrelado ao alinhamento constante entre CONTRATANTE e CONTRATADA, é essencial para garantir que as operações de colheita florestal e logística de biomassa sejam realizadas de maneira eficiente, segura e sustentável, respeitando os prazos estabelecidos e mantendo os elevados padrões de qualidade exigidos pela CONTRATANTE.

RESPONSABILIDADE CONJUNTA NO PLANEJAMENTO

Considerando a importância do alinhamento entre CONTRATANTE e CONTRATADA para o sucesso do planejamento e execução das operações, é importante ressaltar que a CONTRATANTE não poderá penalizar ou notificar a CONTRATADA em caso de descumprimento de qualquer item mencionado acima, desde que tal descumprimento decorra diretamente:

- Do não cumprimento dos itens supracitados: Programação no Radar, Visita Técnica Prévia e Documentação Técnica e Legal.
- Da falta de alinhamento no planejamento conjunto das atividades.

	Proposta Técnica ARRUDA		
	Colheita Florestal, Transporte e Logística do Pátio de Lenha	Data 28/12/2024	

- De alterações nas condições das áreas de operação que não tenham sido previamente comunicadas ou consideradas no planejamento inicial.

Essa abordagem garante que a CONTRATADA não seja responsabilizada por falhas que estejam fora de sua alçada de controle, promovendo uma relação justa e colaborativa entre as partes, com foco no cumprimento eficiente e sustentável das obrigações contratuais.

10 - ESPECIFICAÇÕES DO MACIÇO FLORESTAL E AUTOSUFICIÊNCIA ENERGÉTICA

É notório, que ao longo dos anos, as tecnologias e inovações, relacionadas a melhoramento genético, tratamentos culturais, equipamentos e implementos de precisão e práticas executivas, beneficiaram e trouxeram mais precisão e produtividade, para as áreas destinadas a implantação de florestas comerciais e propriamente dito, os povoamentos florestais e o produto final. Embora, velhos conhecidos, como formigas cortadeiras e incêndios florestais, agem inversamente proporcional.

Alguns aspectos e características do maciço florestal apresentado, surpreendem positivamente, quando se trata de condições do relevo, hidrografia e precipitação pluviométrica, material genético aplicado para biomassa, insumos de alta tecnologia aplicados durante a silvicultura e estratégias de espaçamento dos plantios. Entretanto, por ações naturais não controláveis, carência de mão de obra especializada, entre outros fatores de gestão da contratante, o maciço florestal sofreu com perdas de produtividade e redução de áreas plantadas, impactando diretamente no abastecimento da fábrica.

Atualmente, estimam-se 2.000 hectares de florestas comerciais, que no entendimento da Arruda, seriam suficientes para manter o fluxo de consumo da fábrica, especificado no Memorial Descritivo, durante os ciclos de 6 anos para corte das florestas em rotação.

Considerando o único cadastro florestal que tivemos acesso, do ano de 2022, e projetando as idades dos plantios, para alvo de corte (6 anos), com intervalos de 4 meses de corte entre projetos, chegamos à conclusão de que haverá desabastecimento antes do final da vigência contratual, a menos que a contratante desenvolva outras estratégias de abastecimento e/ou faça aquisição de

	Proposta Técnica ARRUDA		
	Colheita Florestal, Transporte e Logística do Pátio de Lenha	Data 28/12/2024	

áreas plantadas em idade de corte. São 13 projetos mapeados para corte, dentro das condições expressas no Memorial Descritivo, que se somados, chegaremos a um quantitativo de 733,68 hectares.

Ao menos 53% dos projetos foram alvos de incêndios florestais parcial ou total, outros 15% sofreram com ausência de manejo, em determinadas épocas, durante os primeiros 4 anos do ciclo. Fatores como esses, reduzem drasticamente a média de produtividade dos povoamentos da CONTRATANTE, que geraram números expressivos devido ao ciclo de colheita aplicado até o momento, no qual, possuíam média de idade de corte de 7,2 anos e geraram média produtividade aferida de 456,60 st/ha.

Produtividade das Florestas Colhidas										
Projeto	Média do Plantio ou Condução	Incêndio Florestal	Início do Corte	Idade	Área Plantada (ha)	Fim do Corte	Volume Apontado (m³)	Volume Aferido (St)	Volume/ha (St)	Média Volume/ha (St)
COP 26 (6 a 11)	09/11/2014		01/06/2022	7,6	82,5	10/08/2022	31.156,00	38.921,00	471,83	456,60
COP 29	05/10/2015		10/08/2022	6,9	63,5	20/10/2022	25.256,00	29.890,00	470,71	
COP 23	01/07/2012		20/10/2022	10,3	169,3	17/04/2023	60.589,00	80.998,00	478,51	
COP 02-02	20/01/2018		25/04/2023	5,3	12,9	11/05/2023	4.425,00	4.776,20	370,82	
COP 31	16/04/2017	12/09/2022	11/05/2023	5,4	28,1	21/06/2023	10.977,00	11.097,00	394,35	
COP 24	26/10/2013	23/12/2015	21/06/2023	9,7	48,5	21/08/2023	17.102,00	17.073,00	351,95	
COP 3B	12/10/2017	12/09/2022	22/08/2023	4,9	121,8	18/01/2024	45.019,00	40.318,40	331,05	
COP 01 (Parcial)	28/08/2018		30/01/2024	5,4	8,0	06/02/2024	3.028,00	3.338,76	417,35	
COP 8B	20/10/2017	12/09/2022	07/02/2024	6,3	64,4	20/04/2024	27.657,00	26.795,43	415,82	
COP 10	27/11/2015		21/04/2024	8,4	54,2	09/07/2024	27.236,00	33.324,85	614,40	
COP 7A	27/11/2015		10/07/2024	8,6	32,2	21/08/2024	16.601,00	20.566,81	639,12	
COP 7B	06/11/2016		21/08/2024	7,8	25,6	26/09/2024	10.569,00	13.398,05	523,36	

Porém, num contexto geral, florestas padronizadas, com idade de corte em ciclos de 6 anos, a expectativa de produtividade sofreria um declínio, passando da média de 420 st/ha para aproximadamente 380 st/ha, sendo conservadores.

Se levarmos a projeção adiante, totalizamos 278.798,40 st aproximadamente em idade de corte. Aproximadamente 114.000,00 st anual, 17% a menos do volume contratado.

Entendemos que a estratégia da contratante, é adquirir novas áreas, em idade de corte, que estejam dentro dos critérios contratados, com a finalidade de subsidiar o abastecimento da fábrica e sustentar a precificação e volumes contratados.

Dada a gravidade e os efeitos acumulativos dessas condições, é essencial que essas circunstâncias históricas sejam devidamente consideradas no planejamento das atividades e na avaliação do desempenho contratual, com critérios ajustados para refletir a realidade enfrentada pela CONTRATADA.

Arruda Serviços e Transporte Ltda

CNPJ: 04.502.057/0001-40

	Proposta Técnica ARRUDA		
	Colheita Florestal, Transporte e Logística do Pátio de Lenha	Data 28/12/2024	

11 - ESTOQUES GERAIS

O presente contrato, configura continuidade das operações previamente estabelecidas, e continuidade dos estoques. Portanto, adotaremos os estoques em 31 de dezembro de 2024, **que possuirá, aproximadamente 29.750,00 st** como referência para manutenção, **já com plano de recuperação implantado** para estabilizar os estoques, conforme descrito no Memorial Descritivo, até abril de 2025.

É fundamental que essas condições iniciais sejam devidamente consideradas pela CONTRATANTE na avaliação do desempenho contratual e na eventual aplicação de penalidades ou multas. Os critérios adotados devem refletir a realidade operacional enfrentada, levando em conta os fatores exógenos que impactarão a produtividade e a execução das atividades. Dessa forma, assegura-se a preservação da equidade e o equilíbrio entre as partes, promovendo uma gestão contratual justa e alinhada às condições técnicas reais.

MANUTENÇÃO DOS ESTOQUES E CRITÉRIOS OPERACIONAIS

Conforme item 16.1 do Memorial Descritivo, os estoques devem ser mantidos nos seguintes volumes:

- **Produção de Cavaco para Fábrica:**
 - Colhida: 16.000 st = Variação -25%
 - Baldeada: 22.000 st = Variação +40% / -25%
 - Fábrica: 4.000 st = Variação +40% / -25%
 - **Total: 42.000 st = Variação +40% / -25%**

Importante ressaltar que, com a exclusão do percentual de variação positiva de lenha colhida, a recuperação dos estoques gerais, ficará comprometida e deverá ser acompanhada semanalmente a fim de planejar e promover as mudanças que se fizerem necessárias.

CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS REAIS EM PENALIDADES E MULTAS

Dado o cenário descrito, é fundamental que qualquer penalidade ou multa aplicada à CONTRATADA pela CONTRATANTE leve em consideração o cumprimento integral das premissas citadas no **item 9** e as condições citadas nos **itens 10 e 11** dessa proposta.

Arruda Serviços e Transporte Ltda

CNPJ: 04.502.057/0001-40

	Proposta Técnica ARRUDA		
	Colheita Florestal, Transporte e Logística do Pátio de Lenha	Data 28/12/2024	

Portanto, a CONTRATANTE deve adotar critérios justos e baseados em dados concretos para qualquer penalização, reconhecendo que os desafios enfrentados pela CONTRATADA decorrem em grande parte de fatores alheios à sua responsabilidade direta. Este entendimento é essencial para manter uma relação equilibrada e garantir o cumprimento das metas contratuais de forma realista e sustentável.

Em uma eventual aplicação de multa, para que haja justiça na avaliação, a **CONTRATADA** se compromete em fornecer o percentual de eficiência operacional e disponibilidade mecânica de cada equipamento, que será analisado mês a mês, **pela CONTRATANTE, podendo solicitar ações de correção na operação**. Isso garantirá uma análise mais detalhada caso não atinja o volume previsto do mês e conseqüentemente manutenção do estoque.

Resumidamente, a proposta visa não apenas a execução eficiente e segura das atividades de colheita e processamento da madeira, mas também a adoção de boas práticas ambientais e a garantia de um planejamento adequado para a preservação dos recursos florestais a longo prazo.

12 - PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

Os dados registrados em campo, serão entregues diariamente à contratante, através de formulários de produção, impressos em 3 vias. Sendo a primeira via, para registro oficial, a segunda via para evidências da contratada e a terceira via, para evidências da contratante. O formulário deve conter informações detalhadas sobre as principais atividades realizadas, efetivo diário, inventário da frota utilizada, condições edafoclimáticas, condições adversas, imprevistos, atrasos, horas disponíveis e horas trabalhadas, entre outros dados relevantes. Esse relatório tem como objetivo fornecer um registro quantitativo e qualitativo das operações, para que sejam compiladas com os critérios de qualidade, estabelecidos pela contratante, além de garantir visibilidade e alinhamento entre todos os envolvidos no projeto.

O Relatório Final (anual) consolidado abrangerá todas as atividades executadas ao longo do período contratado, com a inclusão dos relatórios mensais, a fim de comprovar a finalização de todas as atividades previstas no contrato. Todos os relatórios serão assinados pelo responsável técnico da Contratada, com cada página devidamente rubricada. Além disso, será apresentada a

	Proposta Técnica ARRUDA		
	Colheita Florestal, Transporte e Logística do Pátio de Lenha	Data 28/12/2024	

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico pelas atividades contratadas.

13 - EQUIPE TECNICA

Para a execução do contrato, o representante da empresa Arruda atuará como interlocutor com o gestor do contrato da Contratante, assumindo a responsabilidade pela coordenação administrativa/operacional dos profissionais envolvidos nas atividades relacionadas à prestação de serviço. Conforme estabelecido, todos os profissionais fixos designados para o contrato serão contratados sob o regime CLT, com prioridade para a contratação de mão de obra local e nas imediações de Ouvidor-GO. Nos casos em que os profissionais da região não atendam aos requisitos mínimos necessários, serão realizados esforços para recrutar profissionais adequadamente capacitados e qualificados de forma individualizada.

Abaixo, o quadro de funcionários fixos, para mobilização imediata.

HISTOGRAMA			
Cliente: CMOC			
Obra: Colheita Florestal			
Local: Fosfato Catalão - Fosfato Ouvidor			
Categorias de Profissionais			
MÃO DE OBRA	ESCOLARIDADE	REQUISITOS MINIMOS	QUANTIDADE TOTAL
Gerente de Contrato	Ensino Superior	CNH B - Exp 06 meses	1
Gerente Florestal	Ensino Superior	CNH C - Exp 06 meses	1
Auxiliar Administrativo	Ensino Médio	CNH B - Exp 06 meses	2
Técnico de Segurança do Trabalho - campo	Ensino Técnico	CNH B - Exp 06 meses	1
Apoio de Campo	Ensino Fundamental	CNH B - Exp 06 meses	3
Operadores	Ensino Médio	CNH C - Exp 06 meses	12
Mecânicos	Ensino Médio	CNH B - Exp 06 meses	1
Motorista Comboio	Ensino Médio	CNH B - Exp 06 meses	1
Motorista Carreteiro	Ensino Médio	CNH D - Exp 06 meses	4
Motorista Pipa	Ensino Médio	CNH B - Exp 06 meses	1
Total Efetivo			27

A empresa ARRUDA manterá o número mínimo de pessoas acima definido, repondo imediatamente qualquer posto vago em função de faltas justificadas ou injustificadas, pedidos de demissão, dispensa, férias, e outros afastamentos de qualquer natureza para todos os membros de sua equipe.

Arruda Serviços e Transporte Ltda

CNPJ: 04.502.057/0001-40

	Proposta Técnica ARRUDA		
	Colheita Florestal, Transporte e Logística do Pátio de Lenha	Data 28/12/2024	

Escalas de Trabalho - Os empregados que trabalham ou venham a trabalhar em regime de Escala de Revezamento, com turnos ininterruptos, passarão a cumprir a jornada de trabalho em turnos distintos, conforme descritos abaixo:

- 3x3 – 12 horas – 03 dias trabalhados / 03 folgas
- 6x3 – 12 horas – 03 dias trabalhados / folga 24 horas / 03 dias trabalhados / 03 dias de folga
- 4x4 – 12 horas – 02 dias trabalhados / folga 24 horas / 02 dias trabalhados / 04 dias de folga
- 5x2 – 12 horas – 44 horas jornada + 11 horas extras semanais 50%
- 5x2 – 10 horas
- Administrativo – 7:00 as 17:00hrs segunda a quinta / 07:00 as 16:00hrs sexta

Será concedido aos empregados, quando forem designados para trabalhar em horários preponderantemente noturno, a prorrogação do adicional noturno no período de trabalho realizado após as 05h00.

14 - RECURSOS MATERIAIS

Os equipamentos e demais ferramentas necessárias para perfeita execução das atividades, assegurando a qualidade operacional e o cumprimento do cronograma mensal, serão dimensionados e disponibilizados pela Arruda seguindo os padrões estabelecidos pela contratante, salvaguarda em ocasiões em que extrapolarem os requisitos de certificação de equipamentos/implementos e/ou ultrapassem limites operacionais de cada objeto.

Além de estruturas/equipamentos, a Arruda se compromete a fornecer todo o material necessário para segurança individual (EPIs) dos empregados engajados nas atividades do escopo, bem como alimentação e todas as ferramentas manuais e semimecanizadas que se fizerem necessárias durante o período laboral. Tais recursos, assim como os citados outrora, atenderão as especificações de normativas, leis e procedimentos vigentes, além do fiel cumprimento do especificado no memorial descritivo objeto desta proposta.

Abaixo colocamos nosso efetivo de recursos materiais previstos

	Proposta Técnica ARRUDA		
	Colheita Florestal, Transporte e Logística do Pátio de Lenha	Data 28/12/2024	

HISTOGRAMA MAQUINAS		
Cliente: CMOG		
Obra: Colheita Florestal		
Local: Fosfato Catalão - Fosfato Ouvidor		
EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	TOTAL
Harvester		1
Forwarder		1
Grua de Carregamento		1
Pá Carregadeira		2
Caminhão Pipa		1
Carreta Bitrem		3
Caminhão Comboio		1
Veículo de Apoio - Administrativo		2
Total Equipamentos e maquinas		12

Os equipamentos especificados na planilha QQP sob a designação SPOT deverão ser solicitados pela contratante com antecedência, conforme **Anexo 20 – Parâmetros Contratuais de Ajuste**, em relação à data prevista para o início da demanda. A mobilização desses equipamentos estará condicionada à garantia de uma demanda mínima, conforme os aditivos contratuais previamente vigentes e negociados nos contratos 4600001814 e 4600001871, que garantam a viabilidade do custo operacional envolvido. Este custo operacional inclui os gastos com transporte, instalação e a alocação de mão de obra especializada necessária para a execução das atividades.

15 - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Para garantir a execução eficiente e conforme o esperado dos serviços descritos nesta proposta, a ARRUDA estabelece as seguintes responsabilidades para a Contratante, complementares às que constam na Matriz de Responsabilidade:

- **Designação de Representante:** A Contratante deverá designar um representante autorizado, que atuará como ponto de contato direto com a equipe da ARRUDA. Este representante será responsável por facilitar o acesso à área de trabalho, coordenar o planejamento e supervisionar as atividades em campo, além de liberar os documentos necessários conforme os procedimentos internos da Contratante.
- **Responsabilidade por Atrasos:** A ARRUDA não será responsável por quaisquer atrasos no planejamento, problemas, desentendimentos ou situações que surjam devido à interação com a

	Proposta Técnica ARRUDA		
	Colheita Florestal, Transporte e Logística do Pátio de Lenha	Data 28/12/2024	

comunidade ou por eventuais atrasos no acesso à área de trabalho proporcionado pela Contratante.

- **Comunicação Eficaz:** É imperativo manter uma comunicação clara e eficaz entre as partes, especialmente na coordenação das atividades de supervisão e acompanhamento técnico durante a execução do projeto.
- **Conformidade Normativa:** A Contratante deve garantir que todos os procedimentos e práticas estejam em estrita conformidade com as normas internas e legislações vigentes aplicáveis à execução dos serviços.
- **Aprovação de Medições:** A Contratante se compromete a aprovar e validar o Boletim de Medição e as evidências de medição enviadas pela ARRUDA, respeitando os prazos estipulados nesta proposta.
- **Responsabilidade Conjunta no Planejamento:** A CONTRATANTE tem a responsabilidade de garantir o fornecimento tempestivo e preciso de todas as informações necessárias para a elaboração de um planejamento eficaz. Isso inclui, mas não se limita a fornecer o Inventário Florestal atualizado, contendo dados detalhados sobre as áreas de colheita, tais como espécies, idades, volumes, condições do solo e estado de conservação dos talhões. A CONTRATANTE também deve assegurar a disponibilização de documentos adicionais que possam impactar o planejamento das operações, como informações sobre áreas descaracterizadas ou modificações no terreno. Além disso, a CONTRATADA deve colaborar ativamente no processo de planejamento, assegurando que os responsáveis técnicos participem das discussões e definições, a fim de garantir o alinhamento das estratégias e a consideração de todas as particularidades operacionais exigidos pela CONTRATANTE.
- **Compromisso Financeiro em Ocorrências Extraordinárias:** Em caso de eventos extraordinários, como pandemias ou outras situações imprevistas que possam impactar a continuidade dos serviços, a Contratante se compromete a manter o pagamento mensal das medições. Este pagamento é essencial para cobrir custos de mão de obra e despesas associadas a equipamentos inativos, assegurando que a ARRUDA possa manter seus recursos e a operação até que as condições normais sejam restabelecidas.

	Proposta Técnica ARRUDA		
	Colheita Florestal, Transporte e Logística do Pátio de Lenha	Data 28/12/2024	

A adequada coordenação e a disponibilidade de suporte por parte da Contratante são fundamentais para assegurar que os serviços sejam executados de acordo com as expectativas e os cronogramas estabelecidos.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE		
ITEM	CONTRATADA	CMOC
Aquisição e reposição de lixeiras com pedal, rodinha e tampa, dispenser de papel toalha e saboneteira para sabão líquido de todo canteiro de obras	x	
Armários para guarda de EPIs e de uso individual dos colaboradores	x	
Banheiros Químicos Fixos / Moveis	x	
Benefícios conforme sindicato da classe	x	
Contas de e-mails nominais para Supervisores / Encarregados	x	
Custos com desmobilização	x	
Custos com mobilização	x	
Custos com taxas de alvarás e licenças (Alvará de Funcionamento, ANVISA, CERCON - conforme legislação)	x	
Descartáveis geral para uso no canteiro de obras, incluindo os sacos de lixo reforçados de cores compatíveis para coleta seletiva	x	
Energia Elétrica - Gerador	x	
Estadias	x	
Fornecimento de água mineral para os colaboradores	x	
Fornecimento de alimentação dos colaboradores (almoço, jantar e lanche de hora extra).	x	
Fornecimento de todos os EPIs, sendo eles básicos ou especiais para realização das atividades relacionadas ao objeto do contrato	x	
Impressora para: cópias fotostáticas (xerox), digitalização e impressão	x	
Instalações sanitárias nas dependências da CMOC		x
Mão de obra, salários, adicional noturno, encargos sociais, etc.	x	
Materiais de escritório (impressões, canetas, encadernações ...)	x	
Material de informática (mouse, teclado, mousepad, suporte para notebook e etc)	x	
Microcomputador (software e hardware)	x	
PGR, PCMSO, LTCAT e todos os demais programas aplicáveis ao desenvolvimento das atividades e legalmente obrigatórios	x	
Plano e execução de treinamentos com os colaboradores, incluindo todas as NRs e treinamentos legais	x	
Rádios de comunicação	x	
Telemetria equipamentos	x	
Refeitório nas dependências da CMOC		x
Transporte Externo e Interno	x	
Fornecimento de diesel	x	

16 - CRITERIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os pagamentos devidos pela CMOC à CONTRATADA serão realizados mensalmente, conforme informações abaixo. A ARRUDA enviará por meio eletrônico, o Boletim de Medição e as evidências

Arruda Serviços e Transporte Ltda **CNPJ: 04.502.057/0001-40**

	Proposta Técnica ARRUDA		
	Colheita Florestal, Transporte e Logística do Pátio de Lenha	Data 28/12/2024	

de medição corretas e completas para avaliação do Gestor da CMOC, que poderá aprovar, rejeitar ou indicar correções no documento em até 5 dias úteis contados do seu recebimento.

Período de medição	Envio de Boletim de Medição pela Contratada	Retorno da CMOC	Emissão de Nota Fiscal pela Contratada
01 a 30/31	1º dia útil do mês subsequente à prestação do serviço	Até 5 dias úteis a contar da data de recebimento do Boletim de Medição	2 dias úteis (após aprovação da CMOC para faturamento)

Após a emissão dos BMs mediante aprovação do Gestor do Contrato a Contratante autorizará a emissão da Nota Fiscal com prazo de 35 dias para efetuar o pagamento.

17 - ESCLARECIMENTOS

Na eventualidade em que a Contratante identifique informações conflitantes e/ou de difícil entendimento, favor consultar imediatamente:

Esclarecimentos Técnicos e Esclarecimentos Comerciais.

Responsável Técnico

Iago André Assunção Rezende

Engenheiro Florestal e de Segurança do Trabalho

CREA-GO: 1017818196D-GO

Telefone: (64) 9 9643-4488

iago@arrudaservicos.com.br

Raquel Ferreira da Costa

Engenheira de Produção

CREA-GO: 1021727261D-GO

Telefone: (64) 9 9658-4480

raquel@arrudaservicos.com.br

	Proposta Técnica ARRUDA		
	Colheita Florestal, Transporte e Logística do Pátio de Lenha	Data 28/12/2024	

Gestor da Contratada

Cleiton Marques Arruda – Arruda Serviços

Diretor Geral

Telefone: (64) 9 9643-4480

cleiton@arrudaservicos.com.br

18 - ALINHAMENTO E ACEITE FINAL

Essa proposta foi elaborada tendo como premissas o cumprimento de demandas e prazos conforme convocação da contratante, prezando pelo cumprimento de todas as diretrizes operacionais da contratante, bem como a obrigatoriedade do cumprimento dos procedimentos e normas internas e aplicação das legislações vigentes. A estrutura organizacional de nossa empresa é toda voltada à Segurança, Meio Ambiente e ao Social, promovendo a eficiência operacional de forma segura para todos nossos colaboradores.

A Arruda Serviços e Transporte Ltda. tem por objetivo atender perfeitamente, de forma confiável, segura, com qualidade e no tempo certo as necessidades dos nossos clientes e parceiros.

Pressupondo a conformidade aos termos expressos nessa proposta por parte da contratante, concordamos e garantimos todas as exigências do memorial descritivo, especificação técnica e seus anexos.

Ouvidor, 28 de dezembro de 2024.



Arruda Serviços e Transporte Ltda.

Cleiton Marques Arruda

Diretor Executivo